Avaliação preliminar dos PCC

Revisão de 02/11/2026 - alinhada às classificações adotadas no guia atual.

O guia adota nove frases únicas como PCC. As mesmas frases podem aparecer em mais de uma linha de produção. A classificação deve ser confirmada para o processo real, com perigo, medida de controle, limite crítico validado, monitoramento, correção, destino do produto e registros definidos.

As orientações e os fundamentos abaixo são os vigentes no guia. Não se atribui um limite numérico sem a validação específica do processo.

4.1.3 - F1 | PCC | P=3 | NC=5

As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Fundamento da classificação: PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.

Orientação ao inspetor: Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

4.2.7 - F1 | PCC | P=3 | NC=5

A higienização da canalização deve garantir a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimizar o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Fundamento da classificação: PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.

Orientação ao inspetor: Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

4.3.5 - F1 | PCC | P=3 | NC=5

A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Fundamento da classificação: PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.

Orientação ao inspetor: Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

4.6.3 - F1 | PCC | P=3 | NC=5

As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Fundamento da classificação: PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio.

Orientação ao inspetor: Conferir validação, limites críticos de concentração, contato e temperatura aplicáveis; verificar bicos, monitoramento (limites críticos - medidores ou sensores) e registros; bloquear e avaliar embalagens e produto afetados no desvio.

4.6.5 - F2 | PCC | P=3 | NC=5

As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo.

Fundamento da classificação: PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio.

Orientação ao inspetor: Conferir eficácia validada (relatório conforme ABNT NBR 14637:2011, quando aplicável), concentração, contato, temperatura e velocidade da lavadora; verificar bicos, pressão dos jatos, registros, bloqueio e destino das embalagens e do produto afetados.

4.6.6 - F1 | PCC | P=4 | NC=5

O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.

Fundamento da classificação: PCC para controlar resíduos químicos da higienização; fundamentar o limite de aceitação, a eficácia do enxágue e a sensibilidade do teste, com monitoramento e bloqueio do produto afetado.

Orientação ao inspetor: Conferir limite para cada resíduo, eficácia e sensibilidade do teste; verificar frequência, registros, bloqueio do produto afetado e liberação após correção.

4.6.8 - F1 | PCC | P=3 | NC=5

As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Fundamento da classificação: PCC adotado para a etapa específica de descontaminação das tampas; demonstrar eficácia, limites críticos e monitoramento operacional capaz de detectar falhas em tempo oportuno. Microbiologia verifica o desempenho; não substitui o monitoramento do processo.

Orientação ao inspetor: Verificar proteção e higienização das tampas, eficácia validada e limites críticos do processo; conferir monitoramento operacional e microbiológico, rastreabilidade, registros, bloqueio e destino dos lotes com falhas. Quando houver ozônio, verificar parâmetros do processo e controle da exposição ambiental.

Condição de confirmação: identificar a etapa efetiva de descontaminação das tampas. A frase geral de proteção, isoladamente, não estabelece um PCC mensurável.

4.7.8 - F1 | PCC | P=3 | NC=5

A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.

Fundamento da classificação: PCC de higienização dos equipamentos e superfícies de contato no envase, incluindo reservatório, conexões, tubulações, mangueiras e bicos. PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.

Orientação ao inspetor: Abranger sala de envase e equipamentos: reservatório da enchedora/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras, vedações e bicos. Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. No circuito de enxágue, quando aplicável, incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

4.10.4 - F2 | PCC | P=5 | NC=5

O estabelecimento industrial deve executar o plano de amostragem e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano estabelecido.

Fundamento da classificação: PCC adotado para a decisão de retenção e liberação dos lotes, condicionada aos resultados e critérios de aceitação definidos. Exigir bloqueio efetivo, rastreabilidade e autorização documentada; a amostragem isolada não elimina o perigo nem garante todo o lote.

Orientação ao inspetor: Comparar coletas e ensaios com o plano; conferir limites, laudos por lote, rastreabilidade, retenção prevista, autorização de liberação e resposta aos resultados insatisfatórios.

Condição de confirmação: verificar retenção física ou sistêmica do lote até a decisão de liberação. Ensaios por amostragem são verificação; sua realização isolada não demonstra eliminação do perigo em todo o lote.

Higienização e comprovação da eficácia

Captação, condução, reservatórios e sala de envase: manter as medidas adicionais de controle adotadas no guia, com critérios documentados de liberação por análises microbiológicas e/ou ATP, conforme o processo. ATP verifica condições de limpeza e não equivale a um resultado microbiológico. Na classificação atual, a higienização da captação (4.1.3 F1), condução (4.2.7 F1) e reservatórios (4.3.5 F1) e a higienização da sala e equipamentos de envase (4.7.8 F1) são PCC. No envase, abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos. Condutividade em linha é medida complementar ao monitoramento validado do enxágue; não substitui controle específico de saneante ou microbiologia; POP e registros de rotina permanecem identificados como POP ou PPR nas frases correspondentes.

Desmonte dos equipamentos de envase — PC de apoio

4.7.8 F2: PC (NC=3, P=3) de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1. Verificar desmonte conforme necessidade e frequência validadas, acesso às superfícies, inspeção, remontagem higiênica e liberação no PCC; não é um PCC independente.

Enxágue de embalagens descartáveis

Manter a orientação complementar de verificar filtro microbiológico no ar comprimido das sopradoras de pré-formas, sua especificação, manutenção, troca e registros. Essa verificação complementa a avaliação do enxágue e não cria uma nova frase PCC.

Registro mínimo por PCC

Identificação do perigo e da etapa; justificativa da classificação; validação da medida e dos limites; parâmetro, método, frequência e responsável pelo monitoramento; registros; bloqueio e destino dos lotes afetados; correção, ação corretiva, verificação e autorização de liberação.

Fonte: configuração e orientações do Guia Estadual BPF/APPCC, revisão bpf-appcc-adotado-20261101. Esta avaliação não altera as respostas das inspeções nem substitui a validação na envasadora.